Exercices – Structures de données

Exercice 1 – Chute Libre

Un cascadeur lâche une pierre sans vitesse initiale depuis le haut d'un gratte-ciel d'une hauteur donnée **h** mètres. Pour calculer le temps de chute il utilise la formule suivante :

$$t=\sqrt{\frac{2h}{g}}$$

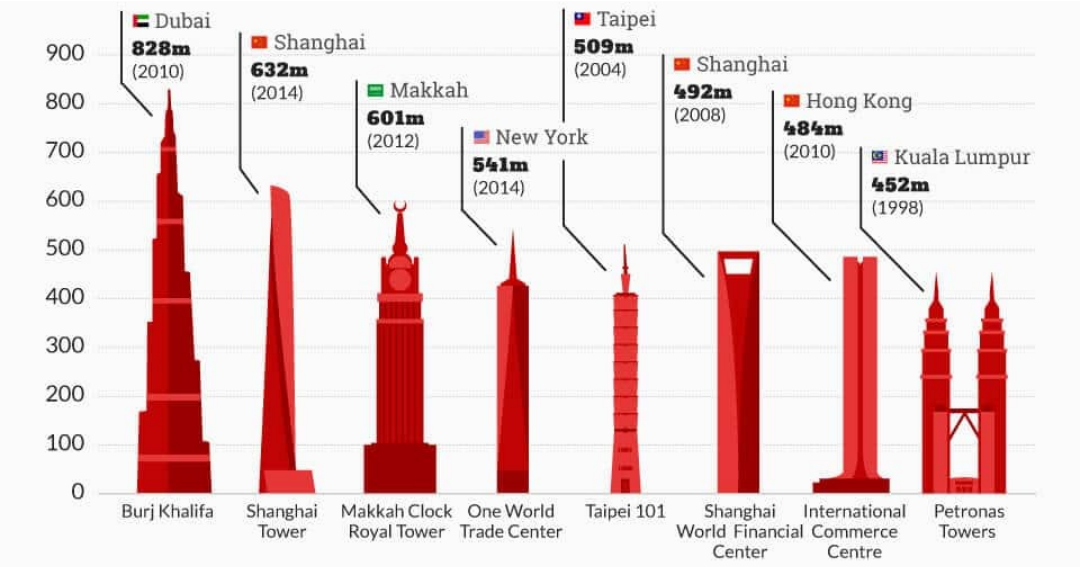
g : est l'accélération de pesanteur = 10 m/s²

1. Déterminer les entrées, sorties et les traitements du programme.
2. Écrire l'algorithme puis le traduire en Python.

Exemple d'affichage du programme :

```
Hauteur gratte-ciel (m) ? 828
La pierre atteint le sol après 12.87
secondes.
```

```
Hauteur gratte-ciel (m) ? 452
La pierre atteint le sol après 9.51 secondes.
```



Exercice 2 – Nombre automorphe

Un nombre automorphe est un entier naturel dont la suite des chiffres du carré se termine par celle du nombre lui-même. **Exemples :**

$5^2 = 25$, $6^2 = 36$, $25^2 = 625$, $76^2 = 5776$, $890625^2 = 793212890625$

On souhaite écrire l'algorithme d'un programme qui saisit un entier positif, puis affiche s'il est automorphe.

1. Déterminer les entrées, sorties et les traitements du programme.
2. Écrire l'algorithme puis le traduire en Python.

Exemples d'affichage du programme :

```
n ? 76
76 ² = 5776
76 est automorphe ?
True
```

```
n ? 625
625 ² = 390625
625 est automorphe ?
True
```

```
n ? 49
49 ² = 2401
49 est automorphe ?
False
```

Exercice 3 – Permutation de chiffres

Écrire l'algorithme d'un programme qui permute le chiffre des centaines avec celui des milliers et le chiffre des dizaines avec celui des unités, comme suit.

1374 → 3147 – 1005 → 150 – 9876 → 8967

Proposer deux méthodes de résolution.

Exemples d'affichage du programme :

```
n ? 1374
1374 --> 3147
```

```
n ? 1005
1005 --> 150
```

Exercice 4 – Plein de zéros

Écrire l'algorithme d'un programme qui saisit un nombre de deux chiffres, puis insère autant de zéros que la différence entre ses chiffres de dizaines et d'unités. **Exemples :**

13 → 1003 – 22 → 22 – 82 → 80000002

Proposer deux méthode de résolution différentes.

Exercice 5 – Départ / Arrivée

Un bus quitte la gare routière à l'instant **t1** en direction d'une ville voisine située à **d** km. Sachant que la vitesse moyenne du bus est de **v** km/h, déterminer l'instant d'arrivée **t2** du bus.

1. Déterminer les entrées, sorties et les traitements du programme.
2. Écrire l'algorithme puis le traduire en Python.

Exemple d'affichage du programme :

```
Heure départ (hh:mm) ? 05:00
Distance à parcourir (km) ? 135
Vitesse moyenne bus (km/h) ? 65
Heure d'arrivée : 07:05
```